



Geometri ve Uzamsal · ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLER

1. Cisimleri Algılayan: Temeller

0-2 yaş

Düzy 1/7

Bu düzeyde çocuk: Bebeklikten itibaren üç boyutlu şekilleri doğru algılayabilir; ancak bu yeterlik, aynı nesnenin tek ya da birden çok durağan görünümünden çok, sürekli hareket eden nesnelerle sınırlıdır.

NASIL GÖRÜNÜR

Bebek bir kutuyu, topu ya da koniyi eline alıp evirip çevirir; topu yuvarlar, kutuyu üst üste koymaya çalışır, koninin sivri ucunu parmağıyla yoklar. Önünde yavaşça döndürülen cismi gözleriyle izler. Henüz "küp", "küre" diyemez ama her cismin nasıl davrandığını (yuvarlanır mı, durur mu) hareketle ve dokunarak keşfeder.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, 3B biçim sezgisinin en erken tohumudur: çocuk şekli adlandırmadan, DOKUNARAK ve hareketle tanır; üstelik bu algı durağan görüntülerden çok sürekli hareket hâlindeki nesnelerle desteklenir. Sık bir yetişkin alışkanlığı bu yaşı "henüz geometri değil" diye geçiştirmektir — oysa cismi elde çevirme, yüzleri ve köşeleri yoklama, sonraki tüm 3B tanınmanın somut zeminidir. Adlandırmaya değil, bol bol elle keşfe ve hareketli sunuma alan açın; siz "yuvarlanıyor!", "köşesi var" gibi sözlerle deneyimi besleyin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- katı cisim modelleri / DokunSay Geo (top, küp/kutu, koni)
- yuvarlanmayı denemek için hafif eğimli bir yüzey
- üst üste koymak için birkaç özdeş kutu

ADIMLAR

- Cismi önce yavaşça hareket ettirip döndürün: "bak, dönüyor!" — gözüyle izlemesini bekleyin.
- Topu birlikte yuvarlayın; sonra kutuyu verip üst üste koymayı, durduğunu keşfedin.
- Koniyi verin: sivri ucunu ve yuvarlak tabanını parmağıyla yoklatın.
- Cisimleri eğimli yüzeye bırakıp "hangisi yuvarlandı, hangisi durdu?" diye gözletin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Hareket ettirilen cismi izler ve eline verilen cismi döndürerek/yuvarlayarak/üst üste koyarak inceliyorsa (sezgisel keşif)

KOLAYLAŞTIR

Tek seferde tek bir cisim verin; siz hareketi (yuvarlama) modelleyin, o taklit etsin.

ZORLAŞTIR

Birkaç cismi karıştırıp "yuvarlanana bana ver" gibi davranışa dayalı küçük istekler verin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLER

2. Tanıdık Cisimleri Tanıyan

3–4 yaş

Düzyey 2/7

Bu düzeyde çocuk: Küre ve küp gibi bazı tipik üç boyutlu şekilleri matematiksel ya da gündelik adlarıyla tanıyabilir. Ancak bazı üç boyutlu şekilleri adlandırmak için iki boyutlu sözcükler kullanabilir ve cisimleri “sivrilik” ya da “incelik” gibi çeşitli gündelik niteliklerle betimler.

NASIL GÖRÜNÜR

Bir küp ile top yan yana dururken “Topu göster” dediğinizde doğru olanı seçer; küreye “top”, küpe “kutu” der. Koniye anlatırken “ucu sivri” gibi günlük niteliklerle betimler. Tipik, okul-kitabı görünümlü örnekleri tanır ama alışılmadık örneklerde (yamuk bir kutu, küçük bir misket) duraksayabilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu düzeyde tanıma PROTOTİPe dayanır: çocuk en tipik örneği (kusursuz top, düzgün küp) bir bütün olarak, görünüşünden tanır — henüz yüz/köşe saymaz. Günlük adlar (top, kutu) bu düzeyde DOĞRU sayılır; yanına matematiksel adı (küre, küp) ekleyin ama dayatmayın. Sık bir kısıt, hep aynı ideal modeli göstermektir; o zaman çocuk yalnız o tek görüntüyü ezberler. Aynı şekli farklı boy, renk ve duruşlarda gösterin (büyük top–misket, tahta küp–zar) ki tanıma görünüşe değil gerçek biçime bağlansın. Cisimleri “sivri”, “yuvarlanıyor” gibi günlük niteliklerle betimletin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- geometrik cisimler seti / DokunSay Geo (küre, küp, koni, silindir)
- aynı şekillerin farklı boy/renk örnekleri
- kapatma kartı/örtü

ADIMLAR

- Cisimleri tek tek gösterip “Buna ne denir?” deyin; günlük adları (top, kutu) kabul edip matematiksel adı yanına ekleyin.
- “Topu göster”, “Kutuyu göster” diye seçtirip doğru seçimi adlandırın: “evet, top — her yeri yuvarlak”.
- Aynı şekilleri farklı örneklerle (misket–büyük top; zar–tahta küp) yineleyin.
- Bir cisim için “bu nasıl bir şekil?” diye günlük niteliklerle betimletin (“sivri”, “yuvarlanıyor”).

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Tipik küre ve küpü günlük ya da matematiksel adıyla doğru tanır ve en az bir cismi günlük bir niteliklerle betimlerse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız iki şekille ve hep aynı tipik örneklerle çalışın; aralarını açın.

ZORLAŞTIR

Üçüncü bir cisim (koni) ekleyin ya da alışılmadık örnekler (yamuk kutu, oval top) gösterin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLER

3. Üç Boyutlu Cisimleri Tanıyan

5-6 yaş

Düzyey 3/7

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Daha çok üç boyutlu şekli (cisim) gündelik adların yanında bazı matematiksel adlarla da tanır. Yüzleri iki boyutlu şekiller olarak tanır.

NASIL GÖRÜNÜR

Silindir, koni ve küpü gösterip "Bunun adı ne?" dediğinizde en az birini matematiksel adıyla söyler ("silindir"). Üstelik küpün bir yüzünü parmağıyla gösterip "bu kare" der — yani cismin YÜZÜNÜ 2B bir şekil olarak fark eder. Birden çok cisim günlük ya da matematiksel adla doğru ayırt eder.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada iki ilerleme birleşir: tanınan cisim sayısı artar (küre/küpün ötesine silindir, koni, prizma) VE çocuk bir cismin yüzlerini 2B şekiller olarak görmeye başlar (küpün yüzü -> kare, silindirin tabanı -> daire). Bu yüz-fark etme, ileride yüz sayma ve açınım (net) fikrinin tohumudur. Sık ve inatçı yanılgı, 3B cisim 2B yüzüyle KARIŞTIRMAKTIR — silindire bütünüyle "daire" demek. Cisim mutlaka elde döndürten ve "silindir bir cisim; yüzlerinden biri daire" diye düz şekil ile cisim ayrımını her seferinde dile getirin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- geometrik cisimler seti / DokunSay Geo (küre, küp, koni, silindir, prizma)
- yanına eşlik eden 2B şekil kartları (daire, kare, üçgen)
- döndürerek incelemek için düz zemin

ADIMLAR

- Silindir, koni, küpü sırayla gösterip adlarını sorun; en az birinde matematiksel adı bekleyin.
- Küpün bir yüzünü parmağıyla izletip "bu yüz hangi şekil?" deyin (kare); silindirin tabanı için yineleyin.
- "Bu daire mi, silindir mi?" diye 2B/3B ayrımını açıkça yoklayın; daire kartını yanına koyup "daire düz, silindir cisim" deyin.
- Karışık koyup "silindiri bul / koniyi bul" oyunu yapın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: En az bir cisim matematiksel adıyla söyler, birden çok cisim doğru ayırt eder ve bir cismin yüzünü 2B şekil olarak adlandırır (küpün yüzü -> kare)

KOLAYLAŞTIR

Aynı anda iki cisimle çalışın (silindir ↔ küp); yüzlerini birlikte parmakla yoklayın.

ZORLAŞTIR

Birbirine benzeyenleri ayırttırın (silindir ↔ koni) ya da yalnız sözle, modeli göstermeden tanımlatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · DokunSay Geo



4. Cisimlerin Yüzlerini Sayan

7 yaş

Düzey 4/7

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Bir cismin tüm yüzlerini iki boyutlu şekiller olarak tanır ve yüzleri doğru sayar.

NASIL GÖRÜNÜR

Eline verilen dikdörtgenler prizmasını evirip çevirip "altı yüzü var, hepsi dikdörtgen" der; küpün de altı yüzünü doğru sayar. Cismin TÜM yüzlerini, görünmeyenler dahil, atlamadan ve yinelemeden sayar. Henüz oturmamışsa aynı yüzü iki kez sayar, arkadaki yüzleri unuttur ya da 5/7 gibi yanlış bir sayı verir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, kritik bir darboğazdır; özünde yüz–katı ilişkisi ile birebir-sayma sorunudur: çocuk her yüzü YALNIZ BİR KEZ saymalı, görünmeyenleri de hesaba katmalıdır. En sık yanlış yüzleri tekrar saymak ya da arka yüzleri atlamaktır — çünkü cisim sabit dururken hangi yüzün sayıldığı görünmez. Çözüm, cismi sistemli çevirmek ve sayılan yüzü işaretlemektir: bir yüze etiket/nokta yapıştırın, cismi döndürerek "üst–alt, ön–arka, sağ–sol" diye eşli sayın. Ayrıca her yüzün 2B şeklini adlandırtın (dikdörtgen/kare). Hıza değil, her yüzü bir kez saymanın disiplinine odaklanın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- geometrik cisimler / DokunSay Geo (dikdörtgenler prizması, küp, üçgen prizma)
- sayılan yüzü işaretlemek için etiket/çıkartma ya da silinebilir kalem
- döndürerek saymak için düz zemin

ADIMLAR

- Dikdörtgenler prizmasını verin: "Kaç yüzü var? Her dokunduğun yüzü bir kez say, her yüz hangi şekil?"
- Sayarken her yüze bir etiket yapıştırın (sayılanı işaretlesin).
- Cismi sistemli çevirin: "üst, alt — ön, arka — sağ, sol", böylece görünmeyen yüzler de sayılsın.
- Etiketleri sayıp doğrulayın ("altı yüz, hepsi dikdörtgen"); sonra küple yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir katının yüzlerini (görünmeyenler dahil) tek tek, yinelemeden sayıp doğru sayıyı (prizma/küp için 6) söyler ve yüz şekillerini 2B adıyla belirtirse

KOLAYLAŞTIR

Önce yalnız üst ve alt yüzü, sonra yan yüzleri ayrı ayrı saydırın; siz cismi çevirip yönlendirin.

ZORLAŞTIR

İşaretsiz (etiketsiz) saydırın ya da yüz sayısı farklı cisimleri (üçgen prizma = 5, küp = 6) karşılaştırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · DokunSay Geo



Geometri ve Uzamsal · ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLER

5. Parçalardan Üç Boyutlu Şekil Kuran

7-8 yaş

Düzyey 5/7

Bu düzeyde çocuk: Üç boyutlu şekillerin yüzler (iki boyutlu şekil olan “yanlar”) ve aç “bağlantıları” gibi parçalarını temsil eden malzemelerle, bileşenler ve ilişkiler (dik açılar gibi) bilgisine dayanarak tümüyle doğru bir üç boyutlu şekil (“cisim”) kurar. Kürdan gibi malzemelerle önce bir ya da birkaç iki boyutlu şekil kurup sonra bunları birleştirebilir; iki boyutlu şekillerin kendisi olan (örn. mknatısla birleşen) malzemelerle üç boyutlu şekilleri doğrudan kurabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Geçmeli kare yüzlerden küp kurarken, başlamadan önce “altı tane gerekir” der ve parçaları ayrıtlarda tam buluşturarak kapalı, eksiksiz bir küp tamamlar. Yüzlerin dik açılarda birleşmesi gerektiğini bilir; bir yüz eksik ya da yamuk kalırsa fark edip düzeltir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu düzey, cismi TANIMAKTAN onu PARÇALARINDAN KURMAYA geçiştir — geometride bileşim (composition) düşüncesinin 3B'deki karşılığı. Çocuk artık cismi bir bütün-görüntü olarak değil, belli sayıda yüzün belli ilişkilerle (dik aç, ayrıt boyunca buluşma) birleşmesi olarak kavrar. Asıl kazanım iki yönlüdür: (1) gereken parça sayısını ÖNCEDEN kestirmek (küp = 6 kare yüz) — bu, yüz sayma bilgisinin kurmaya aktarılmasıdır; (2) yüzleri ayrıtları tam çakışacak ve dik açılar korunacak biçimde birleştirmek. Sık güçlük, yüzleri gelişigüzel ekleyip sayıyı/kapanışı denetlememektir. Önce bir model küp gösterip “kaç yüz, nasıl birleşmiş?” diye inceletin; sonra modelsiz kurdurup parça sayısını ve kapanışı çocuğa doğrulattırın. Açınımı (yüzlerin düz açılımını) katlatmak bu beceriyi güçlendirir ve bir sonraki düzeydeki açınım-okumaya köprü kurar.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- geçmeli yüz parçaları (Polydron benzeri) ya da karton kareler + bant / DokunSay Geo yüzleri
- örnek küp (model)
- ayrıca dikdörtgen yüzler (prizma kurmak için)

ADIMLAR

- Önce model küpü inceletin: “kaç yüzü var, yüzler birbirine nasıl bağlanmış (köşelerde dik mi)?”
- Parçaları verip “bir küp yap — sence kaç parça gerekir?” diye ÖNCE sayı kestirin (6).
- Kurarken her yüzü ayrıt boyunca tam birleştirsin; dik açılar ve kapalı (boşluksuz) sonucu birlikte denetleyin.
- Bir küpün açınımını (haç biçimi 6 kare) gösterip katlattırın; sonra dikdörtgen yüzlerle bir prizma kurdurup farkı konuşun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Gereken yüz sayısını önceden söyler (ya da doğru sayıda ayırır), yüzleri ayrıtlarda dik açılarla tam buluşturur ve kapalı, eksiksiz bir 3B şekil (küp) kurarsa

KOLAYLAŞTIR

Daha az parçalı bir cisimle (üçgen prizma / açık kutu) başlayın; ilk birkaç yüzü siz yerleştirip “şimdi kapatmak için kaç tane daha?” diye sordurun; model küp önde kalsın.

ZORLAŞTIR

Modeli kaldırıp bellekten kurdurun; “bu parçalarla başka hangi cisim olur?” ya da küp açınımının yanına geçerli olmayan bir açılım koyup “bu katlanınca küp olur mu?” diye sınatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLER

6. Cisimleri Adlandırıp Tanımlayan

8 yaş

Düzey 6/7

Bu düzeyde çocuk: Cisimlerin çoğunu tanımlar ve birkaç niteliğini söyler. Belirli bir açının hangi yaygın cisim oluşturacağını belirleyebilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Bir katı verip "Bu hangi cisim, kaç yüzü, kaç köşesi var?" dediğinizde çoğunu adlandırır ve birden çok özelliğini sayar: "Küp — altı yüzü, sekiz köşesi var." Üstelik bir açının kartına bakıp "bu katlanınca küp olur; altı kare yüzü var" diyerek açının hangi cisim oluşturacağını belirler.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada tanıma görünüşten ÖZELLİĞE geçer: çocuk yüz, ayırıt (kenar) ve köşe (tepe) sayısını ölçüt olarak kullanır — geometride biçimsel akıl yürütmenin (Van Hiele) başlangıcı. Bir önceki düzeyde parçalardan kurma deneyimi, açının okumayı doğrudan besler: çocuk "bu düz açılım katlanınca hangi kapalı cisim olur?" sorusunu yanıtlayabilir. Sık bir kısıt yalnız yüze bakıp ayırıt/köşeyi atlamaktır; oysa bu üç özellik birlikte cisim tanımlar. "Yüz–ayırıt–köşe" üçlüsünü her cisimde sistemli saydığın (yüz: düz yüzey; ayırıt: iki yüzün çizgisi; köşe: ayırıtların buluştuğu sivri nokta) ve açınımla cisim arasında gidip gelin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- geometrik cisimler / DokunSay Geo (küp, prizma, piramit, silindir)
- yüz–ayırıt–köşe sayımını yazmak için küçük tablo
- küp ve prizma açınımlı çizili kartlar

ADIMLAR

- Bir cisim verip "adı ne? Önce yüzleri, sonra ayırıtları, sonra köşeleri say" deyin; her özelliği parmağıyla yoklatın.
- Sayıları küçük tabloya yazsın (yüz / ayırıt / köşe); "bu özelliklerle bu hangi cisim?" diye doğrulatsın.
- Açınım kartını gösterip "bu şekil katlanınca hangi cisim olur?" diye sorun (küp).
- Farklı cisimlerle yineleyip "hangi açınım hangi cisme gider?" diye eşleştirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Cisimlerin çoğunu adlandırır, bir cismin birden çok özelliğini doğru söyler (ör. küp: 6 yüz, 8 köşe) ve bir açının hangi cisim oluşturacağını belirlerse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız yüz ve köşeyle başlayın (ayırıtı sonra ekleyin); tanıdık cisimle (küp) ve apaçık açınımla çalışın.

ZORLAŞTIR

İki benzer cisim (kare prizma ↔ küp) yalnız özellik sayılarıyla ayırttırın ya da birkaç açınım arasından küpü oluşturanı seçtirin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Geometri ve Uzamsal · ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLER

7. Cisim Ailelerini Ayırt Eden

8 yaş

Düzy 7/7

Bu düzeyde çocuk: Cisimlerin çoğunu özelliklerine dayanarak tanımlar.

NASIL GÖRÜNÜR

Önüne karışık katılar koyup "Bütün yüzleri kare olan hangisi?" dediğinizde "küp" der; "hiç düz yüzü olmayan hangisi?" -> "küre". "Prizma olanları bir kenara ayır, neden prizma?" dediğinizde "iki ucu aynı, yanları dikdörtgen" diye ÖZELLİĞE dayanarak bir SINIF tanımlar — tek cismi değil, aileyi ayırt eder.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu en üst düzeydir: çocuk artık tek tek cisimleri değil, ortak özelliği paylaşan SINIFLARI (prizmalar, piramitler, eğri/düz yüzlü cisimler) prototip görünümüne değil, ÖZELLİĞE dayanarak belirler. Bu, sınıflandırma ve hiyerarşi düşüncesinin temelidir ("küp özel bir kare prizmadır", "küp aynı zamanda prizma mıdır?"). Sınıflama ölçütünü çocuğun kendisinin bulması ve gerekçelendirmesi değerlidir — "neye göre ayırdın?" diye söyletin. Aynı cisimleri farklı ölçütlere göre (eğri/düz yüzlü; taban biçimine göre; prizma/piramit) yeniden gruplatın ki sınıflamanın tek doğrusu olmadığını ve sınıfların iç içe geçebileceğini kavrasın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- geometrik cisimler / DokunSay Geo (küp, kare/üçgen prizma, piramit, silindir, koni, küre)
- grupları ayırmak için tabaklar/halkalar
- ölçütü yazmak için etiket kartları

ADIMLAR

- Özellik tanımla cisim buldurun: "bütün yüzleri kare olan?" (küp), "hiç düz yüzü olmayan?" (küre).
- "Prizma olanları bir kenara ayır, neden prizma?" diye ölçütü söyletin (iki özdeş paralel yüz + dikdörtgen yanlar).
- Bir sınıfı adlandırın ve gerekçelendirin; sonra "şimdi yuvarlananları ayır" diyerek farklı ölçütü yeniden gruplatın.
- Hiyerarşiyi yoklayın: "Küp aynı zamanda bir prizma mı? Neden?"

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Cisimleri prototip görünümüne değil özelliklerine göre (prizmalar, piramitler, eğri yüzlüler vb.) doğru sınıflara ayırır ve ölçütünü/gerekçesini söylerse

KOLAYLAŞTIR

İki belirgin gruba ayırttırın (eğri yüzlü/yuvarlanan ↔ düz yüzlü/köşeli); az sayıda cisimle çalışın.

ZORLAŞTIR

Çok ölçütlü sınıflama ("prizma VE üçgen tabanlı") ya da "küp hem küp hem prizma olabilir mi?" gibi sınıf-içi-sınıf (hiyerarşi) sorusu sorun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı